(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219172686 U
(45)授权公告日 2023.06.13

(21)申请号 202223535246.8
(22)申请日 2022.12.29
(73)专利权人 北京中耀华成科技有限公司
地址 100000 北京市海淀区西三环北路89号4层A-02-5号
(72)发明人 普乐乐
(74)专利代理机构 合肥利交桥专利代理有限公司 34259
专利代理师 刘冉
(51)Int.Cl.
B64U 10/14(2023.01)
H02G 1/02(2006.01)
B64U 60/00(2023.01)
B64C 25/32(2006.01)
B64C 25/62(2006.01)
B64D 47/00(2006.01)
B08B 1/00(2006.01)
B64U 101/26(2023.01)
B64U 101/28(2023.01)
B64U 101/29(2023.01)

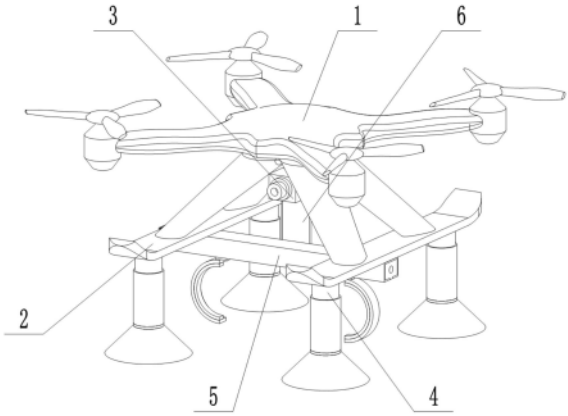
权利要求书2页 说明书5页 附图6页

(54)实用新型名称

低空电缆的遥控巡检飞行器

(57)摘要

本实用新型提供低空电缆的遥控巡检飞行器，属于电缆巡检设备技术领域，以解决现有的巡检飞行器只能对目标电缆的大致位置进行标记，导致维修人员需要再次寻找破损点，检修效率较低的问题，包括无人机体、支撑固定柱、清洁固定箱和巡检标记机构；所述支撑固定柱共设置四组，四组支撑固定柱分别为圆柱状结构，支撑固定柱均固定连接在支撑底板的下方；所述清洁固定箱固定连接在支撑底板的下方，并且清洁固定箱下端设置有长方形槽结构；所述巡检标记机构固定连接在无人机体的下方，实现了对电缆线表面的清洁维护，实现了对电缆破损处的临时补漏并标记了电缆破损点，方便了维修人员寻找电缆线破损点，提高了电缆维修的效率。



CN 219172686 U

1.低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：包括无人机体(1)、支撑底板(2)、摄像头(3)、支撑固定柱(4)、清洁固定箱(5)和巡检标记机构(6)；所述支撑底板(2)共设置两组，两组支撑底板(2)均固定连接在无人机体(1)的下方；所述摄像头(3)设置在无人机体(1)的下方；所述支撑固定柱(4)共设置四组，四组支撑固定柱(4)分别为圆柱状结构，支撑固定柱(4)均固定连接在支撑底板(2)的下方；所述清洁固定箱(5)固定连接在支撑底板(2)的下方，并且清洁固定箱(5)下端设置有长方形槽结构；所述巡检标记机构(6)固定连接在无人机体(1)的下方。

2.如权利要求1所述低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：所述支撑固定柱(4)包括有：支撑滑动件(401)、吸盘底座(402)和缓冲弹簧(403)；所述支撑滑动件(401)共设置四组，四组支撑滑动件(401)分别为圆筒状结构，支撑滑动件(401)均滑动连接在支撑固定柱(4)的下方；所述吸盘底座(402)共设置四组，四组吸盘底座(402)分别固定连接在支撑滑动件(401)的下方，并且吸盘底座(402)分别为吸盘结构；所述缓冲弹簧(403)共设置四组，四组缓冲弹簧(403)的上端均与支撑固定柱(4)的内部固定连接，四组缓冲弹簧(403)的下端均与支撑滑动件(401)的内部固定连接。

3.如权利要求1所述低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：所述清洁固定箱(5)包括有：清洁驱动电机(501)、清洁驱动丝杠(502)、清洁滑块(503)和清洁板(504)；所述清洁驱动电机(501)固定连接在清洁固定箱(5)的左侧；所述清洁驱动丝杠(502)转动连接在清洁固定箱(5)的内部，并且清洁驱动丝杠(502)的左端与清洁驱动电机(501)的转轴同轴固定连接，清洁驱动丝杠(502)的左右两端分别设置有不同旋向的螺纹；所述清洁滑块(503)共设置两组，两组清洁滑块(503)分别螺纹连接在清洁驱动丝杠(502)的外周；所述清洁板(504)共设置两组，两组清洁板(504)分别为半圆环状结构，清洁板(504)分别固定连接在清洁滑块(503)的下方。

4.如权利要求3所述低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：所述清洁固定箱(5)还包括有：柔性清洁件(505)；所述柔性清洁件(505)共设置两组，两组柔性清洁件(505)分别固定连接在清洁板(504)的内周，并且柔性清洁件(505)分别为半圆环橡胶结构。

5.如权利要求1所述低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：所述巡检标记机构(6)包括有：标记驱动箱(601)、标记驱动电机(602)、标记限位板(603)、标记丝杠(604)和标记滑板(605)；所述标记驱动箱(601)固定连接在无人机体(1)的下方；所述标记驱动电机(602)固定连接在标记驱动箱(601)的内部上端；所述标记限位板(603)共设置两组，两组标记限位板(603)分别固定连接在标记驱动箱(601)的内部前后两侧，并且两组标记限位板(603)分别设置有长方形槽结构；所述标记丝杠(604)转动连接在标记驱动箱(601)的内部，并且标记丝杠(604)的上端与标记驱动电机(602)的转轴同轴固定连接；所述标记滑板(605)螺纹连接在标记丝杠(604)的外周，并且标记滑板(605)的前后两端分别滑动连接在标记限位板(603)的长方形槽内部。

6.如权利要求5所述低空电缆的遥控巡检飞行器，其特征在于：所述巡检标记机构(6)还包括有：标记环(606)和固定球(607)；所述标记环(606)设置有多组，多组标记环(606)均滑动连接在标记驱动箱(601)的内部，并且多组标记环(606)的作用两侧下端分别设置有圆形凹槽结构，标记环(606)均设置在标记滑板(605)的下端，并且标记环(606)均为半圆环状塑料结构；所述固定球(607)共设置四组，四组固定球(607)分别固定连接在标记驱动箱

(601)的内部。

低空电缆的遥控巡检飞行器

技术领域

[0001] 本实用新型属于电缆巡检设备技术领域，更具体地说，特别涉及低空电缆的遥控巡检飞行器。

背景技术

[0002] 低空电缆的安全运维关系到供电系统是否平稳安全，在低空电缆的使用中，需要对低空电缆的运行情况进行监视，现有的低空电缆巡检方式一般为巡检人员使用遥控无人机对低空电缆进行巡检，现有的低空电缆遥控巡检飞行器一般包括：无人机体、遥控器、摄像头等。

[0003] 现有申请号为：CN201521037111.6本实用新型公开了一种带电流互感器的配电线路巡检装置，包括飞行器，飞行器的机身内设有方向舵伺服机、升降伺服机、螺旋桨马达及电池。机身内设有电流互感器和控制器。电流互感器连有抓握钳，抓握钳作为电流互感器的一次侧用于抓握被巡检配电线路的电缆，抓握钳设置在机身的端部。控制器设有无线通讯模块，无线通讯模块用于与遥控器通讯，控制器分别连接方向舵伺服机、升降伺服机、螺旋桨马达和电流互感器。通过遥控器的操作手柄控制飞行器启动、升降、转向、悬停在配电线路的电缆处，并控制抓握钳抓握电缆，测得电流值，并通过无线通讯模块传递到遥控器的显示屏显示。方便巡检人员检测配电线路电流。

[0004] 基于上述，现有的低空电缆的遥控巡检飞行器在使用中，当电缆外表存在破损时，一般直接向控制中心发出信号，控制中心派维修人员到目标位置进行维修，但是一般巡检飞行器只能对目标电缆的大致位置进行标记，导致维修人员需要再次寻找破损点，检修效率较低，而且在等待维修期间，破损点容易被电缆线的电流击穿，导致经济损失。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供低空电缆的遥控巡检飞行器，以解决现有的低空电缆的遥控巡检飞行器在使用中，当电缆外表存在破损时，一般直接向控制中心发出信号，控制中心派维修人员到目标位置进行维修，但是一般巡检飞行器只能对目标电缆的大致位置进行标记，导致维修人员需要再次寻找破损点，检修效率较低，而且在等待维修期间，破损点容易被电缆线的电流击穿，导致经济损失的问题。

[0006] 本实用新型低空电缆的遥控巡检飞行器的目的与功效，由以下具体技术手段所达成：

[0007] 低空电缆的遥控巡检飞行器，包括无人机体、支撑底板、摄像头、支撑固定柱、清洁固定箱和巡检标记机构；

[0008] 所述支撑底板共设置两组，两组支撑底板均固定连接在无人机体的下方；

[0009] 所述摄像头设置在无人机体的下方；

[0010] 所述支撑固定柱共设置四组，四组支撑固定柱分别为圆柱状结构，支撑固定柱均固定连接在支撑底板的下方；

[0011] 所述清洁固定箱固定连接在支撑底板的下方，并且清洁固定箱下端设置有长方形槽结构；

[0012] 所述巡检标记机构固定连接在无人机体的下方。

[0013] 进一步的，所述支撑固定柱包括有：支撑滑动件、吸盘底座和缓冲弹簧；

[0014] 所述支撑滑动件共设置四组，四组支撑滑动件分别为圆筒状结构，支撑滑动件均滑动连接在支撑固定柱的下方；

[0015] 所述吸盘底座共设置四组，四组吸盘底座分别固定连接在支撑滑动件的下方，并且吸盘底座分别为吸盘结构；

[0016] 所述缓冲弹簧共设置四组，四组缓冲弹簧的上端均与支撑固定柱的内部固定连接，四组缓冲弹簧的下端均与支撑滑动件的内部固定连接。

[0017] 进一步的，所述清洁固定箱包括有：清洁驱动电机、清洁驱动丝杠、清洁滑块和清洁板；

[0018] 所述清洁驱动电机固定连接在清洁固定箱的左侧；

[0019] 所述清洁驱动丝杠转动连接在清洁固定箱的内部，并且清洁驱动丝杠的左端与清洁驱动电机的转轴同轴固定连接，清洁驱动丝杠的左右两端分别设置有不同旋向的螺纹；

[0020] 所述清洁滑块共设置两组，两组清洁滑块分别螺纹连接在清洁驱动丝杠的外周；

[0021] 所述清洁板共设置两组，两组清洁板分别为半圆环状结构，清洁板分别固定连接在清洁滑块的下方。

[0022] 进一步的，所述清洁固定箱还包括有：柔性清洁件；

[0023] 所述柔性清洁件共设置两组，两组柔性清洁件分别固定连接在清洁板的内周，并且柔性清洁件分别为半圆环橡胶结构。

[0024] 进一步的，所述巡检标记机构包括有：标记驱动箱、标记驱动电机、标记限位板、标记丝杠和标记滑板；

[0025] 所述标记驱动箱固定连接在无人机体的下方；

[0026] 所述标记驱动电机固定连接在标记驱动箱的内部上端；

[0027] 所述标记限位板共设置两组，两组标记限位板分别固定连接在标记驱动箱的内部前后两侧，并且两组标记限位板分别设置有长方形槽结构；

[0028] 所述标记丝杠转动连接在标记驱动箱的内部，并且标记丝杠的上端与标记驱动电机的转轴同轴固定连接；

[0029] 所述标记滑板螺纹连接在标记丝杠的外周，并且标记滑板的前后两端分别滑动连接在标记限位板的长方形槽内部。

[0030] 进一步的，所述巡检标记机构还包括有：标记环和固定球；

[0031] 所述标记环设置有多组，多组标记环均滑动连接在标记驱动箱的内部，并且多组标记环的作用两侧下端分别设置有圆形凹槽结构，标记环均设置在标记滑板的下端，并且标记环均为半圆环状塑料结构；

[0032] 所述固定球共设置四组，四组固定球分别固定连接在标记驱动箱的内部。

[0033] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0034] 本实用新型通过支撑滑动件的设置，当整个飞行器降落时，此时吸盘底座可以使无人机体与地面的接触更加稳定，同时缓冲弹簧实现了对无人机体的缓冲功能，实现了对

无人机体的缓冲保护。

[0035] 本实用新型通过清洁板的设置，当进行低空电缆的巡检时，此时将无人机体遥控到电缆的上方，然后打开清洁驱动电机，清洁驱动电机转动带动清洁驱动丝杠转动，清洁驱动丝杠转动带动清洁滑块对向移动，清洁滑块对向移动带动清洁板对向移动，此时清洁板对向移动将电缆线包绕，待无人机体飞行巡检时，两组清洁板实现了对电缆线表面的清洁维护，延长了电缆线的使用寿命。

[0036] 本实用新型通过巡检标记机构的设置，当无人机体的操作者发现电缆线有破损的位置时，此时操作者可以通过打开标记驱动电机，标记驱动电机转动带动标记丝杠转动，标记丝杠转动带动标记滑板向下移动，标记滑板向下移动带动标记环向下移动，标记环向下移动卡接到破损的电缆线的位置，实现了对电缆破损处的临时补漏并标记了电缆破损点，方便了后续维修人员寻找电缆线破损点，加快了维修的效率。

[0037] 本实用新型实现了对无人机体的缓冲保护，实现了对电缆线表面的清洁维护，延长了电缆线的使用寿命，实现了对电缆破损处的临时补漏并标记了电缆破损点，方便了维修人员寻找电缆线破损点，提高了电缆维修的效率。

附图说明

[0038] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0039] 图2是本实用新型的柔性清洁件结构示意图。

[0040] 图3是本实用新型的清洁驱动电机结构示意图。

[0041] 图4是本实用新型的巡检标记机构结构示意图。

[0042] 图5是本实用新型的巡检标记机构剖视结构示意图。

[0043] 图6是本实用新型的清洁固定箱内部结构示意图。

[0044] 图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

[0045] 1、无人机体；2、支撑底板；3、摄像头；4、支撑固定柱；401、支撑滑动件；402、吸盘底座；403、缓冲弹簧；5、清洁固定箱；501、清洁驱动电机；502、清洁驱动丝杠；503、清洁滑块；504、清洁板；505、柔性清洁件；6、巡检标记机构；601、标记驱动箱；602、标记驱动电机；603、标记限位板；604、标记丝杠；605、标记滑板；606、标记环；607、固定球。

[0046] 下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。

实施例：

[0047] 如附图1至附图6所示：

[0048] 本实用新型提供低空电缆的遥控巡检飞行器，包括无人机体1、支撑底板2、摄像头3、支撑固定柱4、清洁固定箱5和巡检标记机构6；

[0049] 支撑底板2共设置两组，两组支撑底板2均固定连接在无人机体1的下方；

[0050] 摄像头3设置在无人机体1的下方；

[0051] 支撑固定柱4共设置四组，四组支撑固定柱4分别为圆柱状结构，支撑固定柱4均固定连接在支撑底板2的下方；

[0052] 清洁固定箱5固定连接在支撑底板2的下方，并且清洁固定箱5下端设置有长方形槽结构；

[0053] 巡检标记机构6固定连接在无人机体1的下方。

[0054] 其中，支撑固定柱4包括有：支撑滑动件401、吸盘底座402和缓冲弹簧403；

[0055] 支撑滑动件401共设置四组，四组支撑滑动件401分别为圆筒状结构，支撑滑动件401均滑动连接在支撑固定柱4的下方；

[0056] 吸盘底座402共设置四组，四组吸盘底座402分别固定连接在支撑滑动件401的下方，并且吸盘底座402分别为吸盘结构；

[0057] 缓冲弹簧403共设置四组，四组缓冲弹簧403的上端均与支撑固定柱4的内部固定连接，四组缓冲弹簧403的下端均与支撑滑动件401的内部固定连接，在使用中，当整个飞行器降落时，此时吸盘底座402可以使无人机体1与地面的接触更加稳定，同时缓冲弹簧403实现了对无人机体1的缓冲功能，实现了对无人机体1的缓冲保护。

[0058] 其中，清洁固定箱5包括有：清洁驱动电机501、清洁驱动丝杠502、清洁滑块503和清洁板504；

[0059] 清洁驱动电机501固定连接在清洁固定箱5的左侧；

[0060] 清洁驱动丝杠502转动连接在清洁固定箱5的内部，并且清洁驱动丝杠502的左端与清洁驱动电机501的转轴同轴固定连接，清洁驱动丝杠502的左右两端分别设置有不同旋向的螺纹；

[0061] 清洁滑块503共设置两组，两组清洁滑块503分别螺纹连接在清洁驱动丝杠502的外周；

[0062] 清洁板504共设置两组，两组清洁板504分别为半圆环状结构，清洁板504分别固定连接在清洁滑块503的下方，在使用中，当进行低空电缆的巡检时，此时将无人机体1遥控到电缆的上方，然后打开清洁驱动电机501，清洁驱动电机501转动带动清洁驱动丝杠502转动，清洁驱动丝杠502转动带动清洁滑块503对向移动，清洁滑块503对向移动带动清洁板504对向移动，此时清洁板504对向移动将电缆线包绕，待无人机体1飞行巡检时，两组清洁板504实现了对电缆线表面的清洁维护，延长了电缆线的使用寿命。

[0063] 其中，清洁固定箱5还包括有：柔性清洁件505；

[0064] 柔性清洁件505共设置两组，两组柔性清洁件505分别固定连接在清洁板504的内周，并且柔性清洁件505分别为半圆环橡胶结构，在使用中，柔性清洁件505实现了对电缆线外表面的保护功能。

[0065] 其中，巡检标记机构6包括有：标记驱动箱601、标记驱动电机602、标记限位板603、标记丝杠604和标记滑板605；

[0066] 标记驱动箱601固定连接在无人机体1的下方；

[0067] 标记驱动电机602固定连接在标记驱动箱601的内部上端；

[0068] 标记限位板603共设置两组，两组标记限位板603分别固定连接在标记驱动箱601的内部前后两侧，并且两组标记限位板603分别设置有长方形槽结构；

[0069] 标记丝杠604转动连接在标记驱动箱601的内部，并且标记丝杠604的上端与标记驱动电机602的转轴同轴固定连接；

[0070] 标记滑板605螺纹连接在标记丝杠604的外周，并且标记滑板605的前后两端分别滑动连接在标记限位板603的长方形槽内部，在使用中，当无人机体1的操作者发现电缆线有破损的位置时，此时操作者可以通过打开标记驱动电机602，标记驱动电机602转动带动

标记丝杠604转动，标记丝杠604转动带动标记滑板605向下移动，标记滑板605向下移动实现驱动功能。

[0071] 其中，巡检标记机构6还包括有：标记环606和固定球607；

[0072] 标记环606设置有多组，多组标记环606均滑动连接在标记驱动箱601的内部，并且多组标记环606的作用两侧下端分别设置有圆形凹槽结构，标记环606均设置在标记滑板605的下端，并且标记环606均为半圆环状塑料结构；

[0073] 固定球607共设置四组，四组固定球607分别固定连接在标记驱动箱601的内部，在使用中，当无人机体1的操作者发现电缆线有破损的位置时，此时操作者可以通过打开标记驱动电机602，标记驱动电机602转动带动标记丝杠604转动，标记丝杠604转动带动标记滑板605向下移动，标记滑板605向下移动带动标记环606向下移动，标记环606向下移动卡接到破损的电缆线的位置，方便了后续维修人员寻找电缆线破损点，加快了维修的效率。

[0074] 本实施例的具体使用方式与作用：

[0075] 首先，当进行低空电缆的巡检时，此时将无人机体1遥控到电缆的上方，然后打开清洁驱动电机501，清洁驱动电机501转动带动清洁驱动丝杠502转动，清洁驱动丝杠502转动带动清洁滑块503对向移动，清洁滑块503对向移动带动清洁板504对向移动，此时清洁板504对向移动将电缆线包绕，待无人机体1飞行巡检时，两组清洁板504实现了对电缆线表面的清洁维护，延长了电缆线的使用寿命。

[0076] 然后，当无人机体1的操作者发现电缆线有破损的位置时，此时操作者可以通过打开标记驱动电机602，标记驱动电机602转动带动标记丝杠604转动，标记丝杠604转动带动标记滑板605向下移动，标记滑板605向下移动带动标记环606向下移动，标记环606向下移动卡接到破损的电缆线的位置，方便了后续维修人员寻找电缆线破损点，加快了维修的效率。

[0077] 最后，当整个飞行器降落时，此时吸盘底座402可以使无人机体1与地面的接触更加稳定，同时缓冲弹簧403实现了对无人机体1的缓冲功能，实现了对无人机体1的缓冲保护。

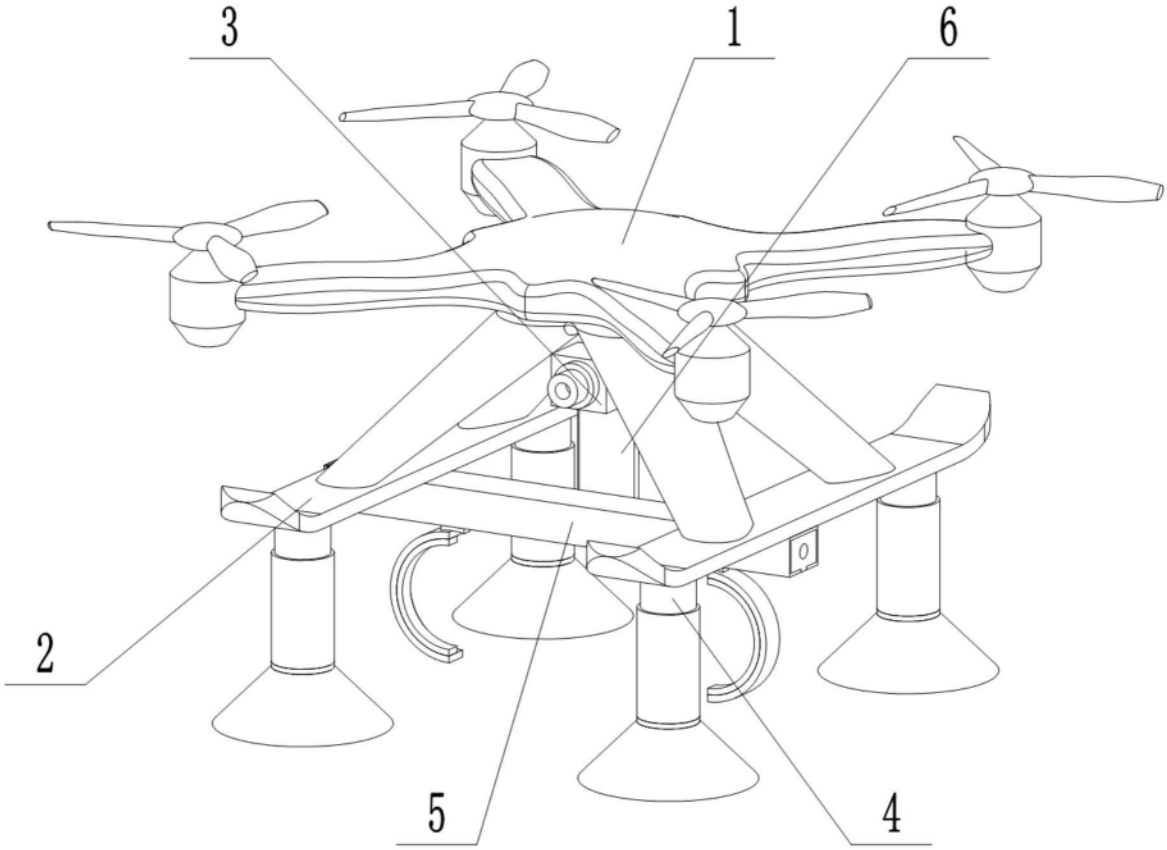


图1

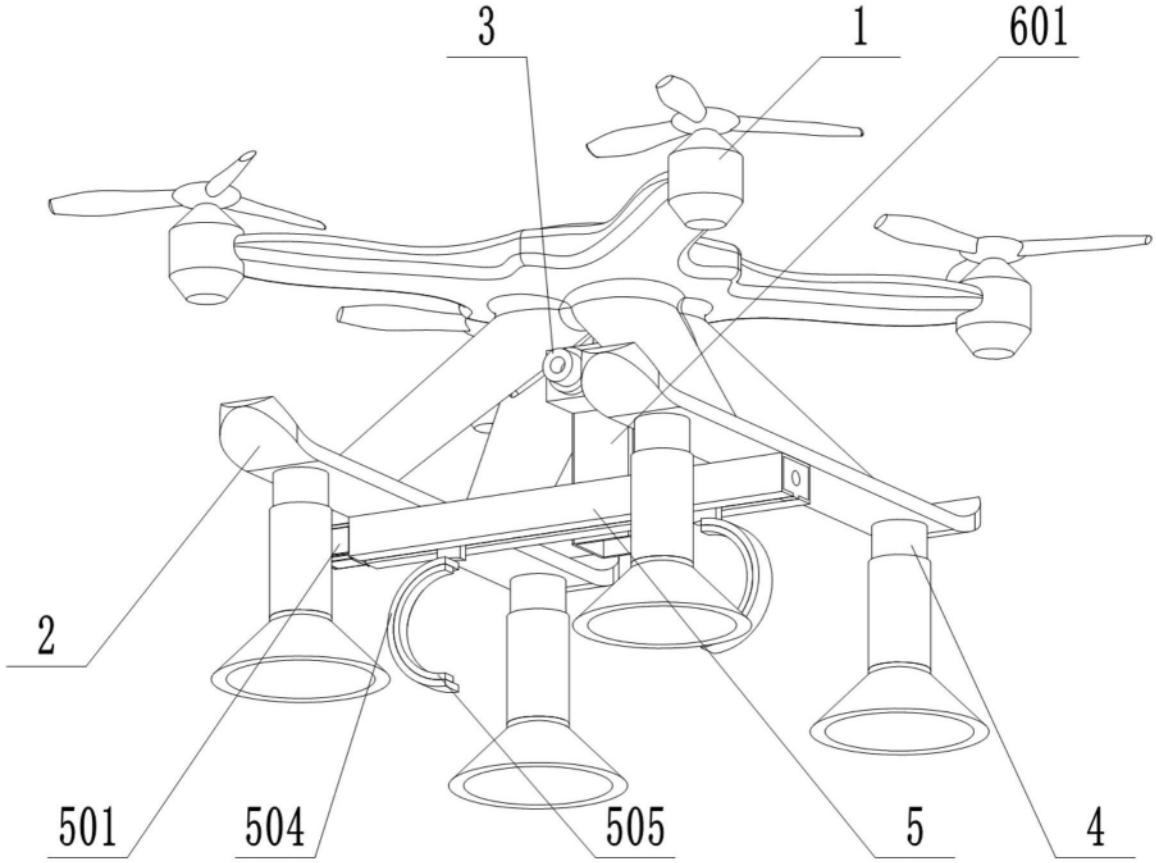


图2

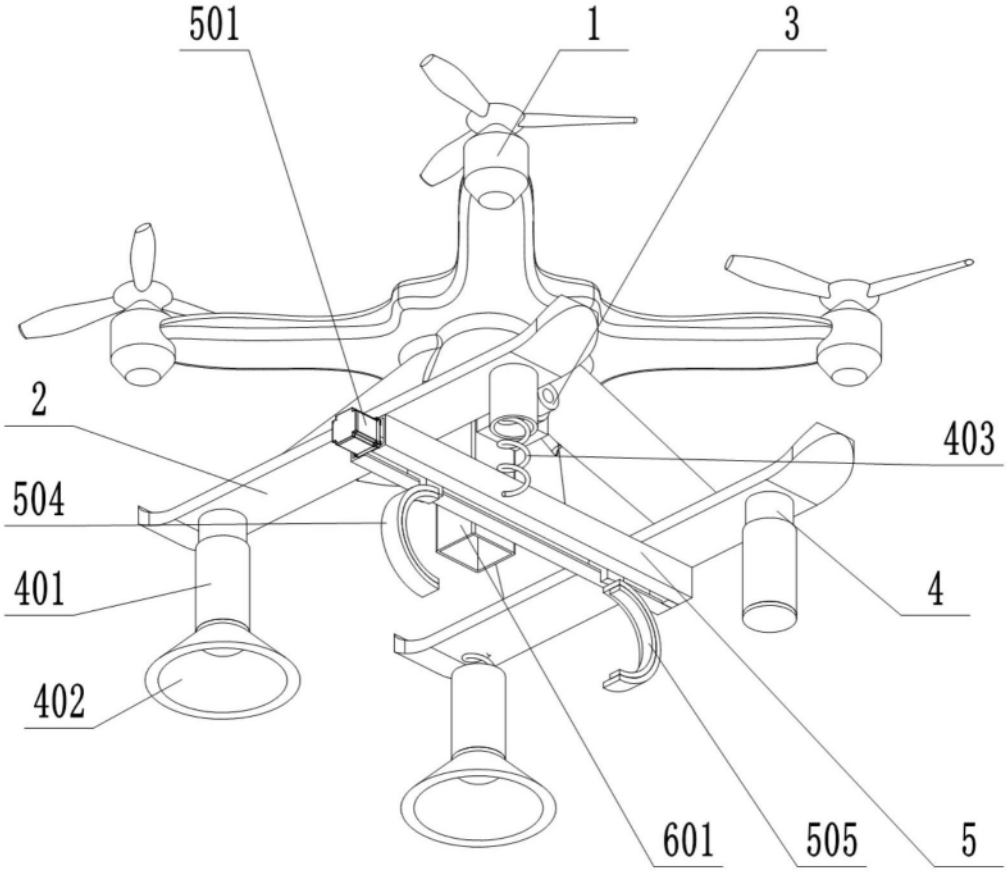


图3

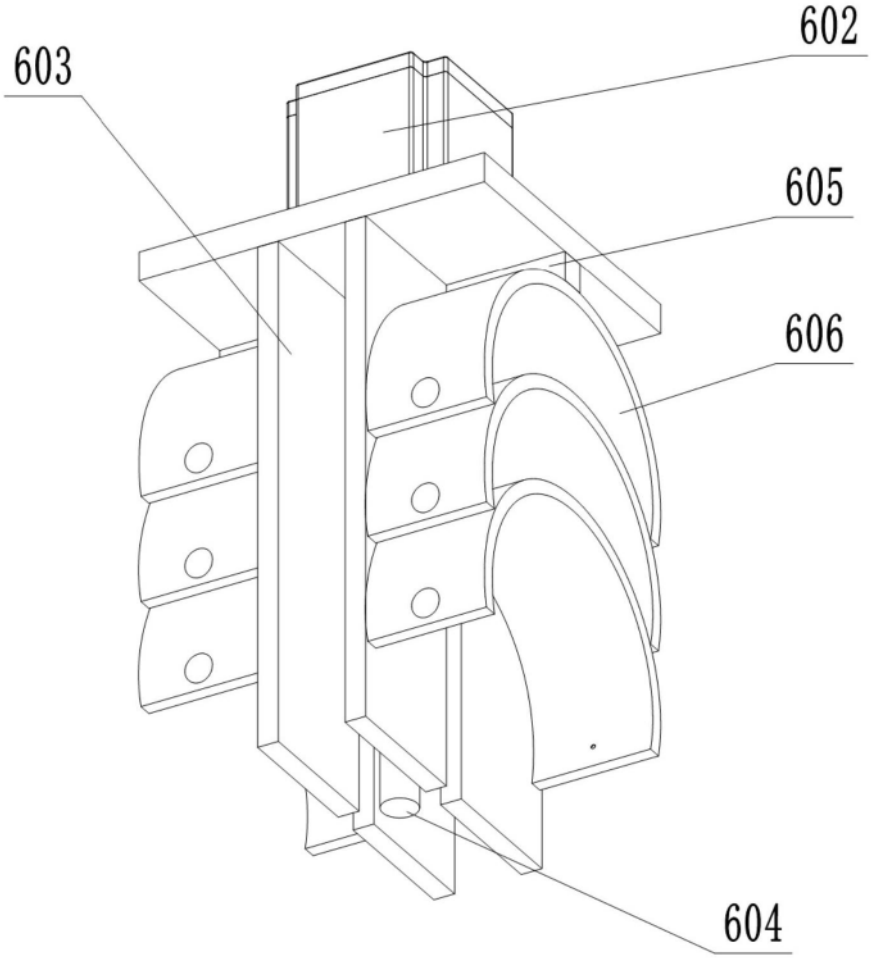


图4

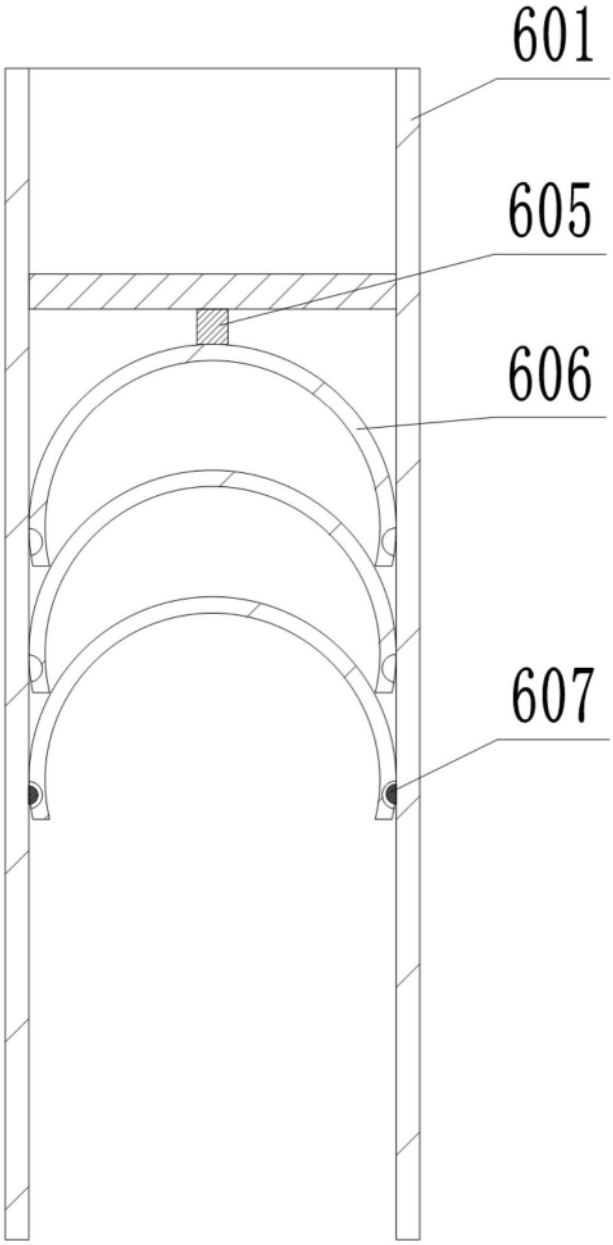


图5

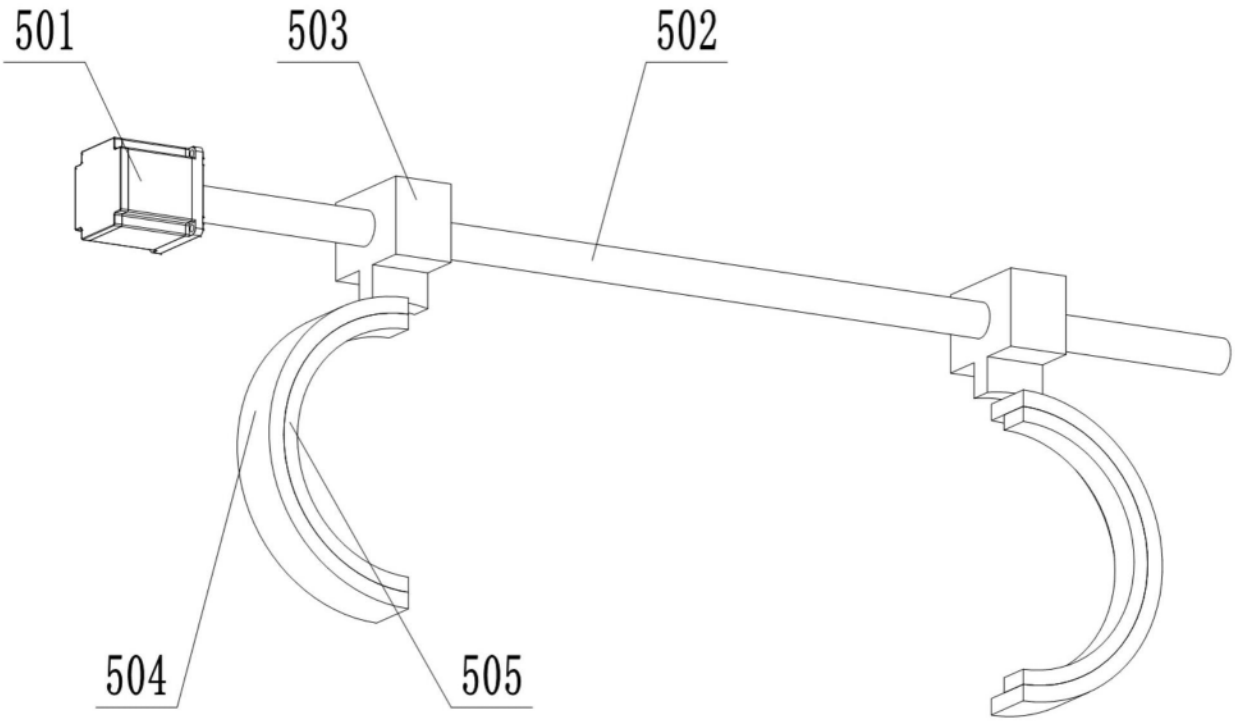


图6